

第 4 节 协同进化与生物多样性的形成

【学习目标】

1. 举例说明协同进化。
2. 概述生物多样性及其形成的过程。
3. 概述以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的要点，认同其在现有生物进化理论中的主流和核心地位。
4. 通过了解现代生物进化理论存在的争论和疑点，认同科学理论是不断发展的

【学习重点】

1. 协同进化与生物多样性形成的关系。
2. 现代生物进化理论的要点。

【学习难点】

现有生物进化理论中的不同观点和未解决的问题。

学习任务一 协同进化

【自主梳理】

1. 协同进化的概念：_____在相互影响中不断进化和发展。
2. 协同进化的类型：
 - (1) 生物与生物之间：如开花植物与_____动物互助互利；捕食者与_____相互选择。
 - (2) 生物与无机环境之间：如原始大气无氧→_____生物→_____生物出现→大气中有了氧气→出现_____生物
3. 协同进化的结果：通过漫长的协同进化过程，地球上不仅出现了千姿百态的物种，丰富多彩的基因库，而且形成了多种多样的_____。
4. 协同进化的原因：生物与生物之间的_____和生物与无机环境之间的_____。

【合作探究】

1. 一种植物专门由一种昆虫传粉有什么意义？
2. 大自然中，猎物可通过快速奔跑来逃脱被捕食，而捕食者则通过更快速的奔跑来获得捕食猎物的机会，猎物和捕食者的每一点进步都会促进对方发生改变，这种现象在生态学上称为什么？



3. 草原上猎豹与羚羊的关系对各自种群的进化有何影响?
4. 捕食者的存在是否对被捕食者有害无益?
5. 根据生态学家斯坦利的“收割理论”，食性广捕食者的存在有利于增加物种多样性，在这个过程中，捕食者使物种多样性增加的方式是什么?
6. 物种之间的协同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的吗?
7. 协同进化只是生物之间共同进化吗?
8. 地球上的原始大气中是没有氧气的，最早出现的生物都是什么生物?
9. 最早的光合生物的出现，使得原始大气中有了什么？为哪种生物的出现创造了前提条件？这说明了什么？

【自查自纠】

判断正误

1. 蛾口器和兰花花距相互适应是协同进化的结果()
2. 地球上最早出现的生物是进行有氧呼吸的单细胞生物()
3. 协同进化只发生在生物和生物之间()



4. 协同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的()

典例分析

[典例 1] 下列说法不支持协同进化观点的是()

- A. 某草原上狼的灭绝造成鹿数量激增
- B. 通过捕食关系猎豹跑得越来越快, 羚羊的逃生动作越来越敏捷
- C. 有长着细长花距的兰花, 就必然有同样长着细长吸管似的口器的昆虫
- D. 随着蓝细菌的出现, 地球上有了氧气, 这为好氧生物的出现和进化提供了条件

学习任务二 生物多样性的形成

【自主梳理】

5. 生物多样性的形成

(1) 内容: _____多样性(基因多样性)、物种多样性、_____多样性。

(2) 形成原因: 生物的_____。

(3) 研究生物进化历程的主要依据: _____。

6. 生物进化历程中的几个关键事件

(1) 最初地球上的生物主要是海洋中种数不多的细菌(包括蓝细菌)。这一时期的生态系统是只有_____的两极生态系统。

(2) 有性生殖的出现, 实现了_____, 增强了生物变异的多样性, 生物进化的速度明显加快, 多细胞植物和动物的种类不断增多。

(3) 海洋中大量的无脊椎动物物种爆发式地迅速形成。大量的动物构成了生态系统第三极——_____的出现, 使生态系统具有更加复杂的结构。

(4) 生物的登陆改变着陆地的环境, 陆地上复杂的环境又为生物的进化提供了广阔的舞台。

(5) 在进化过程中, 许多物种由于_____的变化而绝灭了。例如恐龙绝灭了。恐龙的绝灭为_____的兴盛腾出了空间, 使生物进化翻开了崭新的一页。

【合作探究】

10. 生物多样性就是指物种多样性吗?

11. 根据你的理解, 分析三种生物多样性之间的关系。

12. 生物多样性形成的根本原因和直接原因分别是什么?



13. 有性生殖出现后生物进化的速度明显加快的原因是什么？

14. 当人类在进化历程某一时期出现流行性疾病或者传染病时，人体要么适应这种病毒，要么根除它们。请结合你对生命本质的理解，谈谈你对这一说法的认识。

15. 林场通常是大规模种植乔木的半人工生态系统，树木成林往往需要数年至数十年。成林期间，一些动植物会陆续进入林区参与生物群落的构建。在林场进行适度砍伐后，会出现空地（林窗）。请说明林窗对林场生物多样性产生的影响并简要说明理由。

学习任务三 生物进化理论在发展

【自主梳理】

7. 现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释

(1) 适应是_____的结果。

(2) _____是生物进化的基本单位。

(3) _____提供进化的原材料，自然选择导致种群_____的定向改变，进而通过_____形成新的物种。

(4) 生物进化的过程实际上是_____的过程。

(5) 生物多样性是_____的结果。

8. 中性突变学说：大量的基因突变是_____的，决定生物进化方向的是_____的逐渐积累，而不是_____。

9. 间断平衡学说：物种形成并不都是渐变的过程，而是物种_____与_____交替出现的过程。

【合作探究】

15. 科学家木村资生提出了分子进化中性学说。他认为 DNA 分子结构中的突变并不像达尔文进化论所说的区



分为“有利”或“有害”突变,而是不好不坏的“中性突变”。因此,他认为分子水平的进化是由基因不断地产生中性突变,并通过随机突变在群体中消失或被固定,经过亿万年的积累而造成的,在基因水平上的进化速度基本不变。请思考下列问题:

(1)分子进化中性学说是达尔文进化论的全面否定吗?

(2)根据分子进化中性学说,自然选择对中性突变是否起作用?为什么?

【自查自纠】

判断正误

5. 捕食者的存在有利于增加物种多样性()
6. 生物多样性的根本原因是物种多样性()
7. 生物多样性包括遗传多样性、种群多样性和生态系统多样性三个层次()
8. 不同生物之间的相互影响形成了生物的多样性()
9. 生物通过有性生殖,实现了基因重组,增强了生物变异的多样性()
10. 生物登陆改变着陆地环境,陆地上复杂的环境又为生物进化提供了更广阔的舞台()

[典例 2]下列关于生物进化与生物多样性形成的叙述,错误的是()

- A. 最早登陆的生物是适应陆地生活的原始的两栖类
- B. 生物多样性的形成经历了漫长的进化历程
- C. 生物的进化与无机环境的变化是相互影响的
- D. 一个物种的形成或绝灭,会影响其他物种的进化

【习题巩固】

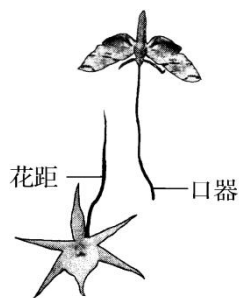
1. 甲、乙两物种在某一地区共同生存了上百万年,甲以乙为食。下列叙述错误的是()
 - A. 甲、乙的进化可能与该地区环境变化有关
 - B. 物种乙的存在与进化会阻碍物种甲的进化
 - C. 若甲是动物,乙可能是植物,也可能是动物
 - D. 甲基因频率改变可能引起乙基因频率的改变
2. 协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”,协同进化丰富了生物的多样性。下列有关说法错误的是



()

- A. 研究协同进化无法预测某物种的存在
- B. 可遗传变异提高了种群的基因多样性
- C. 协同进化导致了生物多样性的形成
- D. 种群内部个体间的差异体现了遗传多样性

3. 某种兰花有细长的花距，花距底部储存着花蜜，这种兰花的传粉需借助具有细长口器的蛾在吸食花蜜的过程中完成。下列叙述正确的是()



- A. 蛾口器的特征决定兰花花距变异的方向
- B. 花距变长是兰花新物种形成的必要条件
- C. 口器与花距的相互适应是协同进化的结果
- D. 蛾的口器会因吸食花蜜而越变越长

4. 下列有关生物进化的说法，正确的是()

- A. 研究生物进化历程的主要依据是化石，消费者的出现明显加快了生物进化的速度
- B. 现代生物进化理论认为生物个体是生物进化的基本单位，自然选择决定生物进化的方向
- C. 种群基因频率的变化一定会导致生物的进化，地理隔离的形成标志着新物种的产生
- D. 狼和兔奔跑力的提高是两者协同进化的结果，漫长的协同进化逐渐形成生物多样性

5. 下列叙述中，不符合中性突变学说的是()

- A. 基因突变大多数是中性的，自然选择对它们不起作用
- B. 中性突变被随机地固定，日积月累、积少成多
- C. 生物性状的改变大多数是中性的，无利也无害
- D. 种群间遗传物质出现较大差别是中性突变积累的结果



1

